

1 Memoria técnica

1.1 Comandos a utilizar:

1.1.1 Crear copia de seguridad completa

```
mysqldump -u admin -p1234 logistica_global > 00_copia_inicial.sql
```

1.1.2 Cargar la copia de seguridad completa

```
mysql -u admin -p1234 logistica_global < 00_copia_inicial.sql
```

1.1.3 Crear una copia de seguridad incremental

Rotamos los logs con:

```
mysql -u admin -p1234 -e "FLUSH LOGS;"
```

Generamos la copia de seguridad:

```
mysqlbinlog --read-from-remote-server -u admin -p1234 -h localhost binlog.??????
```

1.2 Proceso de creación:

1.2.1 1.1 Copia de seguridad completa

```
mysqldump -u admin -p1234 logistica_global > 00_copia_inicial.sql
```

1.2.2 Rotación de logs

```
mysql -u admin -p1234 -e "FLUSH LOGS;"
```

1.2.3 Resuelvo el ejercicio 1

```
mysql -u admin -p1234 logistica_global < limpieza/p1_asir.sql
```

1.2.4 Rotación de logs

```
mysql -u admin -p1234 -e "FLUSH LOGS;"
```

para garantizar que no hay más ejecuciones sql en la copia de seguridad.

1.2.5 ¿Qué log me interesa?

```
mysql -u admin -p1234 -e "SHOW MASTER STATUS;"
```

Respuesta: binlog.000948 (en este entorno).

Por tanto en el binlog.000948 tengo la copia incremental del ejercicio 1.

1.2.6 1.2.a Creo la primera incremental

```
mysqlbinlog --read-from-remote-server -u admin -p1234 -h localhost binlog.000948 >  
01_incremental_ejercicio1.sql
```

1.2.7 Resuelvo el ejercicio 2

```
mysql -u admin -p1234 logistica_global < limpieza/p2_asir.sql
```

1.2.8 Rotación de logs

Cerramos el log 949 antes de hacer la copia.

```
mysql -u admin -p1234 -e "FLUSH LOGS;"
```

1.2.9 1.2.b Creo la incremental

```
mysqlbinlog --read-from-remote-server -u admin -p1234 -h localhost binlog.000949 >  
02_incremental_ejercicio2.sql
```

1.2.10 1.3 Creo la diferencial

```
mysqlbinlog --read-from-remote-server -u admin -p1234 -h localhost binlog.000948  
binlog.000949 > 03_diferencial_ejers_1_y_2.sql
```

1.2.11 Resuelvo el ejercicio 3

```
mysql -u admin -p1234 logistica_global < limpieza/p3_asir.sql
```

1.2.12 Rotación de logs

Cierro el log 950.

```
mysql -u admin -p1234 -e "FLUSH LOGS;"
```

1.2.13 1.4 Creo la incremental:

```
mysqlbinlog --read-from-remote-server -u admin -p1234 -h localhost binlog.000950 >  
03_incremental_ejercicio3.sql
```

1.3 1.5 Resumen de copias de seguridad

- **00_copia_inicial.sql**: copia de seguridad completa antes de resolver la limpieza.
- **01_incremental_ejercicio1.sql**: copia de seguridad incremental desde la bbdd original que incluye la resolución del ejercicio 1.
- **02_incremental_ejercicio2.sql**: copia de seguridad incremental desde la bbdd original que incluye la resolución del ejercicio 2.
- **03_diferencial_ejers_1_y_2.sql**: copia de seguridad diferencial que combina las incrementales de los ejercicios 1 y 2.
- **03_incremental_ejercicio3.sql**: copia de seguridad incremental desde la bbdd original que incluye la resolución del ejercicio 3.

1.4 Restaurar las copias de seguridad

Situado desde la carpeta donde están los backups:

```
mysql -u admin -p1234 logistica_global < 00_copia_inicial.sql
```

Comprobamos que no hay la columna de coste:

```
mysql -u admin -p1234 logistica_global -e "select coste_eur from  
mantenimientos_flota"
```

Restauramos la primera incremental:

```
mysql -u admin -p1234 logistica_global < 01_incremental_ejercicio1.sql
```

Comprobamos que sí hay "coste_eur":

```
mysql -u admin -p1234 logistica_global -e "select coste_eur from  
mantenimientos_flota limit 1;"
```

Comprobamos que hay almacenes duplicados:

```
mysql -u admin -p1234 logistica_global -e "select cod_almacen,count(id) from  
almacenes group by cod_almacen having count(id) > 1 limit 2;"
```

Restauramos la incremental del ejercicio 2:

```
mysql -u admin -p1234 logistica_global < 02_incremental_ejercicio2.sql
```

Comprobamos que NO hay almacenes duplicados:

```
mysql -u admin -p1234 logistica_global -e "select cod_almacen,count(id) from  
almacenes group by cod_almacen having count(id) > 1 limit 2;"
```

Para probar la diferencial, restauramos la base de datos inicial:

```
mysql -u admin -p1234 logistica_global < 00_copia_inicial.sql  
mysql -u admin -p1234 logistica_global < 03_diferencial_ejers_1_y_2.sql
```

Finalmente, restauramos la integridad del ejercicio 3:

```
mysql -u admin -p1234 logistica_global < 03_incremental_ejercicio3.sql
```

Comprobamos que no hay clientes inválidos:

```
mysql -u admin -p1234 logistica_global -e "select count(*) from envios where  
cliente_id not in (select id from clientes);"
```